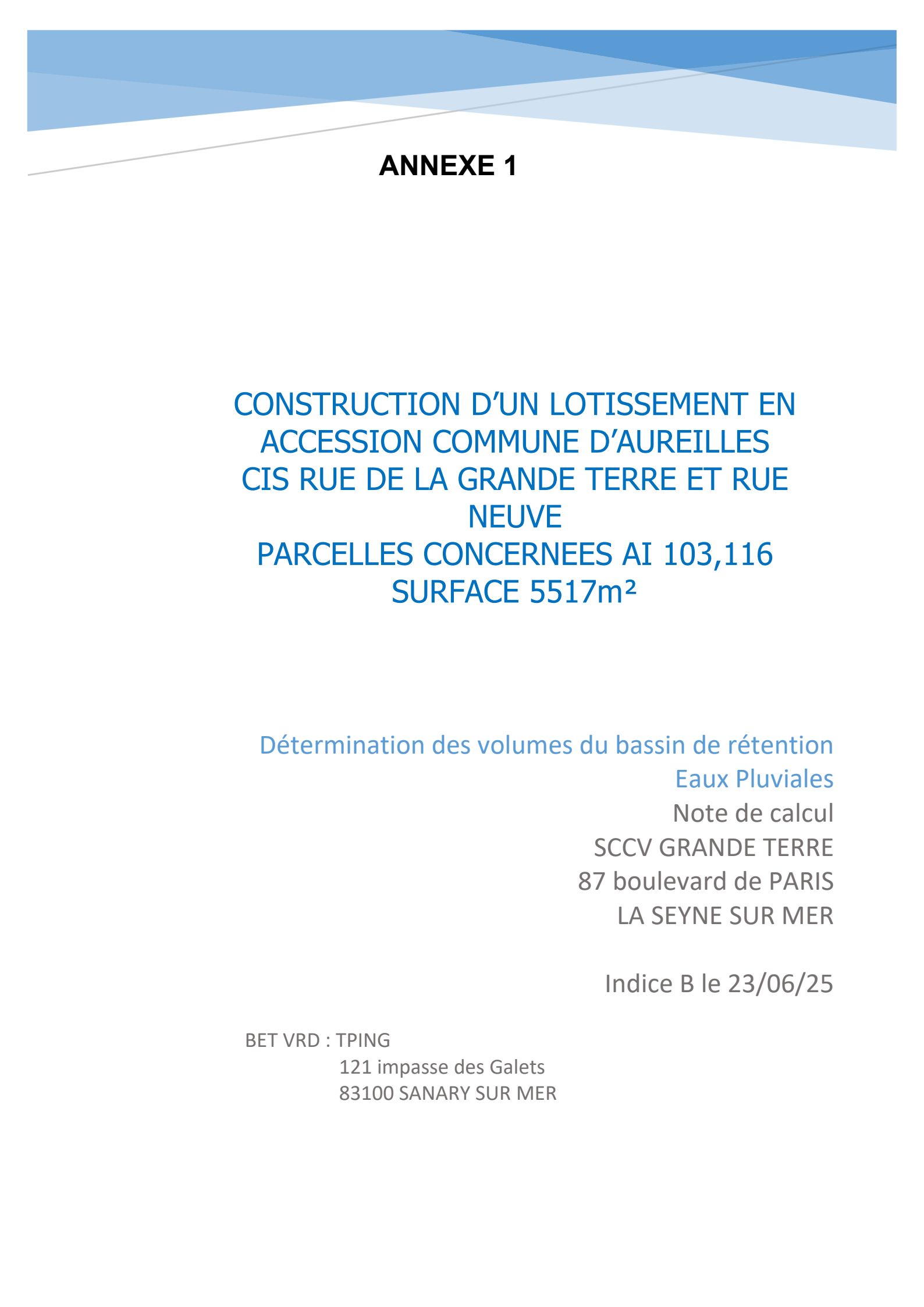




ANNEXE 1

CONSTRUCTION D'UN LOTISSEMENT EN ACCESSION COMMUNE D'AUREILLES CIS RUE DE LA GRANDE TERRE ET RUE NEUVE PARCELLES CONCERNEES AI 103,116 SURFACE 5517m²

Détermination des volumes du bassin de rétention
Eaux Pluviales

Note de calcul
SCCV GRANDE TERRE
87 boulevard de PARIS
LA SEYNE SUR MER

Indice B le 23/06/25

BET VRD : TPING
121 impasse des Galets
83100 SANARY SUR MER

1 – OBJET DE L'ETUDE

La présente étude a pour objet de définir le volume de rétention des eaux pluviales dans le cadre de l'aménagement d'un terrain, en relation avec la construction d'un lotissement de 18 villas individuelles pour le Compte de la SCCV GRANDE TERRE située à RUE GRANDE TERRE à AUREILLE(13)

Le but recherché est de ne pas augmenter le débit des rejets des eaux pluviales après la construction de la villa, piscine parking et accès.

La régulation des eaux pluviales se fera par le biais d'un bassin de rétention. Le bassin de rétention sera rattaché à un bassin versant.

Le calcul sera effectué sur la base de l'Instruction Technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations de 1977 – région III (méthode la plus défavorable)

Nous calculerons donc par les deux méthodes (méthode des pluies avec période de retour de 30ans) et selon le principe de la doctrine 2.1.5.0 de la DDTM selon le zonage concerné. EYGUALIERES est située en zone 03.

Zone 1	Zone 2	Zone 3
	Nom de la commune	Nom de la commune
AUREILLE BEAURECUEIL BELCODENE BERRE-L'ETANG CHARLEVAL CHATEAUNEUF-LE-ROUGE COUDOUX EGUILLES FUYEAU GREASQUE JOUQUES LA BARBEN LA BOUILLADISSE LA FARE-LES-OLIVIERS LA ROQUE-D'ANTHERON LAMBESC LANCON-PROVENCE LE PUY-SAINTE-REPARADE LE THOLONET MALLEMORT MEYRARGUES MEYREUIL PELISSANNE	BOUC-BEL-AIR CABRIES CADOLIVE CARRY-LE-ROUET CASSIS CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES CORNILLON-CONFoux CUGES-LES-PINS ENSUES-LA-REDONNE FONTVIEILLE FOS-SUR-MER GARDANNE GEMENOS GIGNAC-LA-NERTHE GRANS ISTRES LA CIOTAT LA DESTROUSSE LA PENNE-SUR-HUVEAUNE LAMANON LE ROVE LES PENNES-MIRABEAU	AUREILLE BARBENTANE BOULBON CABANNES CARNOUX-EN-PROVENCE CEYRESTE CHATEAURENARD EYGALIERES EYGUIERES EYRAGUES GRAVESON LES BAUX-DE-PROVENCE MAILLANE MAS-BLANC-DES-ALPILLES MAUSSANE-LES-ALPILLES MOLLEGES MOURIES NOVES ORGON PLAN-D'ORGON ROGNONAS ROQUEFORT-LA-BEDOULE SAINT-ANDIOL SAINT-ETIENNE-DU-GRES
Remarque :		
Remarques :		

1- pour des bassins de rétention et/ou de décantation, on veillera à limiter la stagnation de l'eau à 48 h maximum (temps de vidange du bassin) afin d'éviter la prolifération des moustiques. Si cette contrainte ne peut être respectée le pétitionnaire se tournera vers des solutions de type « bassin sanitaire ».

2- les bassins ne doivent pas être implantés en zone inondable (enveloppe de crue trentennale) ni dans des axes préférentiels d'écoulement.

Surface prise en compte zones imperméabilisées 800l/m² /imperméabilisé.

2 – ETAT DES LIEUX

L'emprise du projet est actuellement occupée par des espaces verts légèrement arborés et une zone dépourvue de végétation.

Source GOOGLE MAPS (emprise projet en rouge)



Le schéma ci-après situe l'implantation l'accès au lotissement avec réseau EP public apparent avec un réseau EP à grille en sortie de la parcelle

LE TERRAIN
Parcelles 103
Partie de parcelles 116





Parcellaire Concerné par l'Etude Source Geoportail Parcelles 000Ai 102,103,106 115,116

3 – CALCUL DU VOLUME DE RETENTION LIE AU BASSIN VERSANT N°1

3.1 – Débit généré par les aménagements existants

L'état actuel ne comporte pas des réseaux de collecte et évacuation des eaux pluviales sur la Parcelle. Les eaux de ruissellement sont directement reprise dans la parcelle (fossé bassin ballast) par infiltration.

Nous déterminerons donc les débits générés à l'aide de la méthode rationnelle. Elle fait intervenir une formule qui prend en compte la surface du terrain concerné, la pente du terrain, la nature des différents types de revêtement et enfin l'intensité et la durée de la pluie.

Cette formule s'écrit : $Q_{10} = U \cdot K \cdot C \cdot i \cdot A$

Dans laquelle :

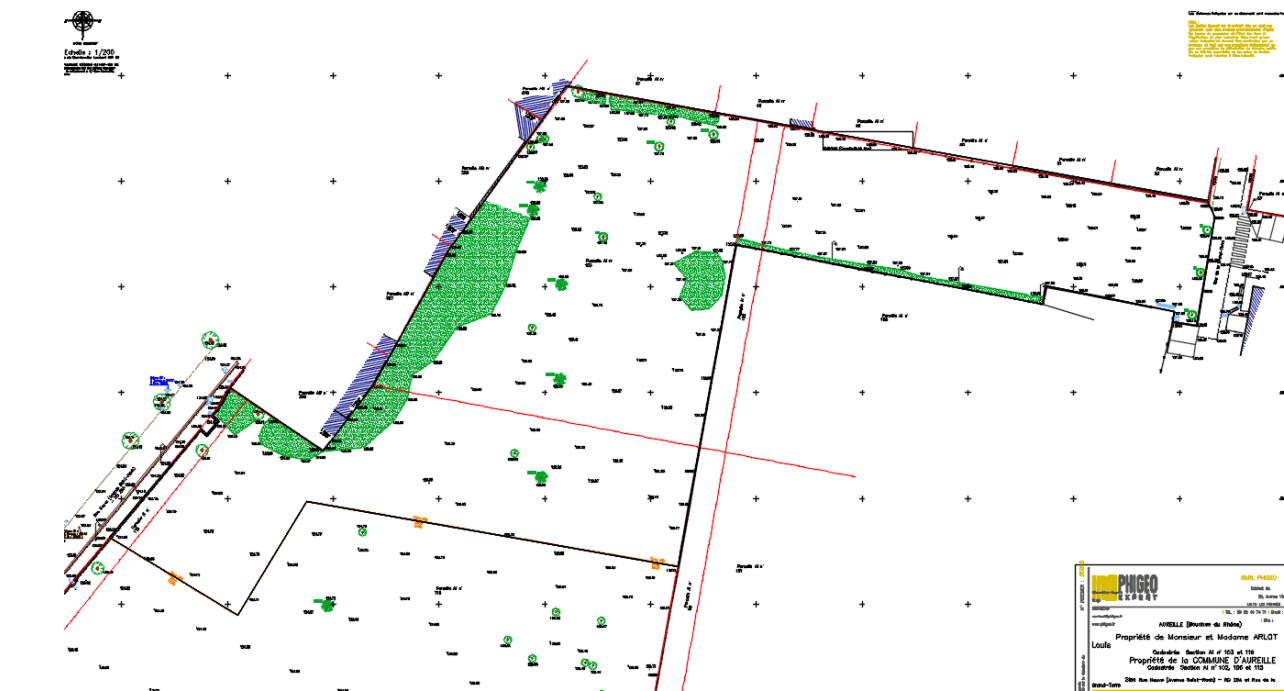
Q_{10} = débit en m³/seconde de bassin versant

U = coefficient d'uniformisation des unités

K = coefficient de répartition de la pluie

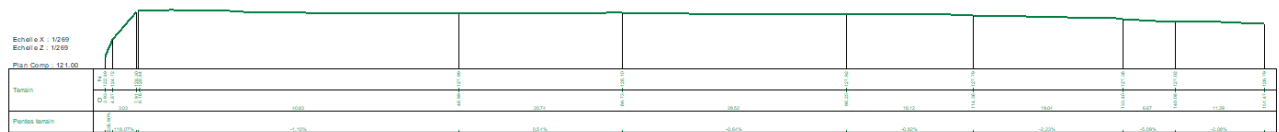
C = coefficient de ruissellement instantané, qui exprime le rapport entre la quantité d'eau de pluie évacuée et la précipitation proprement dite
i = intensité de la pluie décennale exprimée en mm/mn, qui est fonction de sa durée
A = surface du bassin versant en ha.

Le terrain naturel va être modélisé via la Triangulation de Delaunay en vu d'estimer le débit à l'état actuel



Source Releve Géomètre PHIGEO EXPERT JANVIER 2025

Nous modélisons en 3D les bassins versant en vu de déterminer le Qf 2ans à la parcelle pour le débit de fuite à l'état naturel.



COUPE CC SUR PARCELLE FAIBLE DECLIVITE -3% SENS OUEST VERS EST

En résumé la parcelle a un devers faible sur l'emprise du projet villa prise en compte de -2 % sens nord sud et -1% sens est vers ouest

3.2 Détermination de C (voir plan de masse)

Données du Projet

Surface totale m² : 5511m²

Etats des batiments existants conserves 0 m²

HYPOTHESES ET METHODOLOGIE DE CALCUL

Région de pluie

Nom : MARIGNANE 6-360 mm Durée d'observation de : 6 à 360 min

☒ Calculer K,u,v,w

Période	Coeff. de Montana		Paramètres de la méthode superficielle				Coeff. de Talbot			
	a(F)	b(F)	K	u	v	w	Coeff	A	B	ε
1	3.000	-0.550	0.617	0.27	1.19	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00
2	3.400	-0.520	0.700	0.25	1.18	0.81	1.00	0.00	0.00	0.00
5	4.100	-0.490	0.853	0.23	1.16	0.82	1.00	0.00	0.00	0.00
10	4.400	-0.440	0.891	0.21	1.14	0.83	1.00	0.00	0.00	0.00

Ajouter Insérer Supprimer

a et b : Coeff. de Montana représentatifs de la pluie (forme exponentielle)
A et B : Coeff. de Talbot représentatifs de la pluie (forme homographique)
ε : Coefficient d'ajustement de l'intensité

OK Annuler

Paramètres de l'étude EP

Paramètres étude Méthode rationnelle Calcul des bassins de retenue

Méthode de calcul des débits

☐ Méthode rationnelle ☒ Méthode superficielle

$Q_p(F) = K I^u C^v A^w$

Q : Débit de pointe (m³/s)
I : Pente moyenne du bassin versant (m/m)
C : Coefficient de ruissellement
A : Superficie du bassin versant (ha)
K, u, v, w : Paramètres de la pluie

Calcul de l'abattement spatial

Caquot $i_c = A^{-\epsilon} F$
A : Surface en ha

Région de pluie

MARIGNANE 6-360 mn Propriétés Liste...

Valeurs par défaut

Période de retour : 10
Coefficient C : 0.50
Temps de concentration (min) : 3
Débit manuel : (en litres/s/m²) 0.00

Vitesses

V Mini (autocurage) : 0.6m/s
V Maxi : 3.0m/s

Unités

Intensité des pluies : mm/min

Défaut... OK Annuler

Nous utilisons tout d'abord la méthode superficielle avec les hypotheses suivantes :

Méthode de calcul des débits

☐ Méthode rationnelle ☒ Méthode superficielle

$Q_p(F) = K I^u C^v A^w$

Q : Débit de pointe (m³/s)
I : Pente moyenne du bassin versant (m/m)
C : Coefficient de ruissellement
A : Superficie du bassin versant (ha)
K, u, v, w : Paramètres de la pluie

Calcul de l'abattement spatial

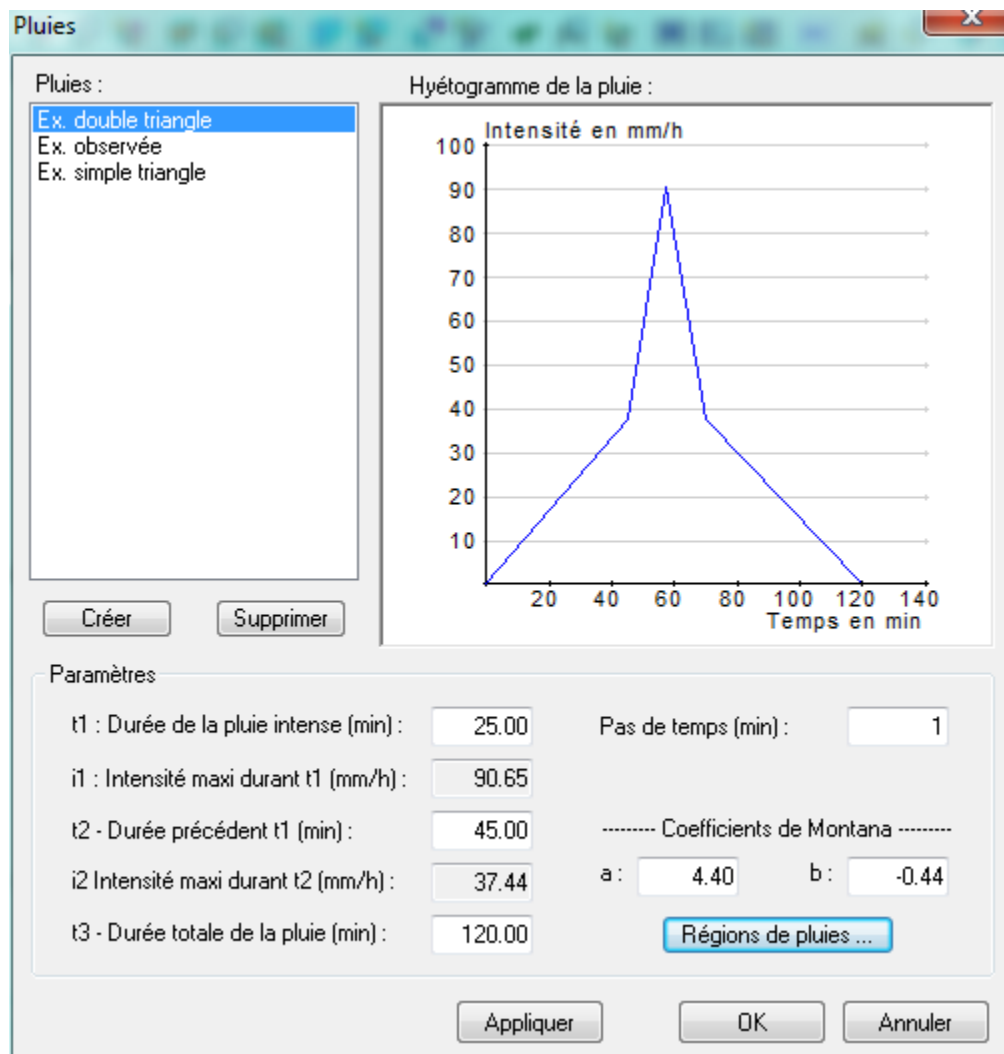
Caquot $i_c = A^{-\epsilon} F$
A : Surface en ha

Valeurs par défaut	Vitesses
Période de retour : 10	V Mini (autocurage) : 0.6m/s
Coefficient C : 0.50	V Maxi : 3.0m/s
Temps de concentration (min) : 3	Unités
Débit manuel : 0.00 (en litres/s/m²)	Intensité des pluies : mm/min

Défaut...

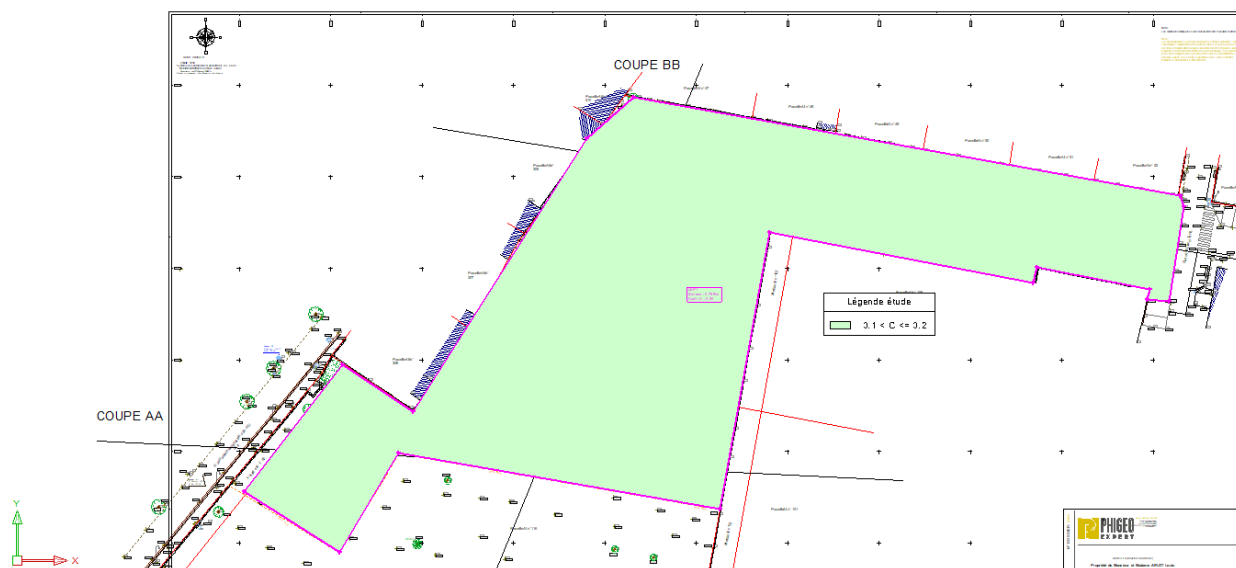
OK

Annuler



Bassins élémentaires : calcul des débits par la méthode superficielle

Pente du terrain prise en compte $I = 2.5\%$ (Altitude point haut-Altitude point bas)/(distance (Point Haut /Point bas))



$C=0,2$ Espaces verts couleur verte sur plan

Calcul des débits par bassin versant

Bassins élémentaires : calcul des débits par la méthode superficielle								
28/04/2025								
Affaire : AUREILLE								
Région : SALON DE PROVENCE								
Numéro	Retour	A ha	I %	C	Qb m3/s	M	m	Qc m3/s
bEP1	2	0,759	1,0	0,20	0,030	0,800	1,376	0,042
A : Surface du bassin I : Pente moyenne C : Coefficient de ruissellement Qb : Débit brut M : Allongement m : Coefficient d'influence Qc : Débit corrigé								

Coefficient de ruissellement moyen trouvé

$$C = (S_t \times C_t + S_a \times C_a + S_v \times C_v) / S$$

$$C = 0.20$$

Le débit de pointe est donc de 42l/s (Qf 2ans)

3.3 Débit fuite de la rétention

Selon les annexes sanitaires du PLU, l'opération est située en zone EP3 (zone 3), pour laquelle il convient de prendre en compte le débit de rejet suivant :

Néanmoins, en raison de la présence de réseau pluvial existant au droit du projet, le débit rejeté sur chaussée sera limité à $Q_f = 5 \text{ l/s}$ conformément aux prescriptions du service Infrastructure Pluvial.

Dimensionnement des bassins de retenue

28/04/2025

Affaire : AUREILLE

Région : SALON DE PROVENCE

Méthode des pluies (Courbe enveloppe)

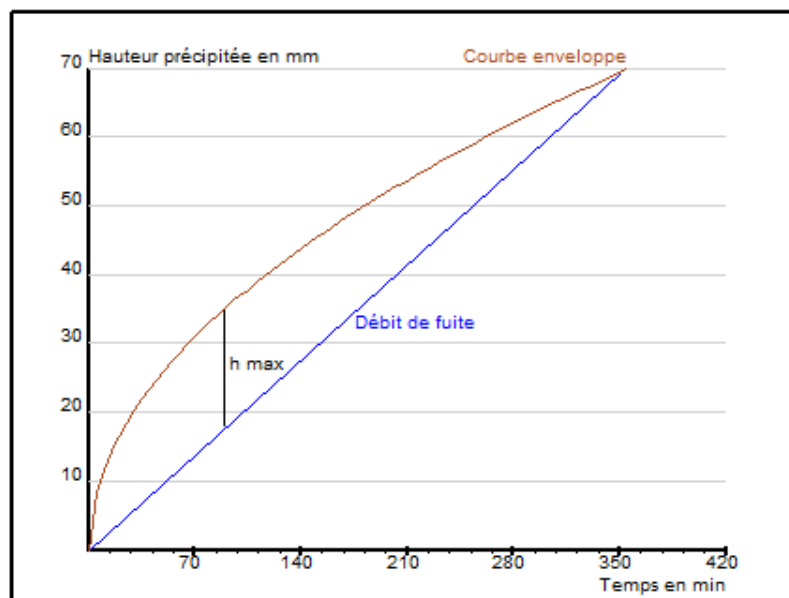
Bassin	Surf active ha	Retour	QF m3/s	q mm/h	H mm	Volume
ret1	0.759 x 0.20 0,152	2	0,005	11.854	17,255	26.202

QF : Débit de fuite

q : Hauteur équivalente

H : Hauteur maximale à stocker pour t = 90 min

Pluie valide de 6 à 30 min



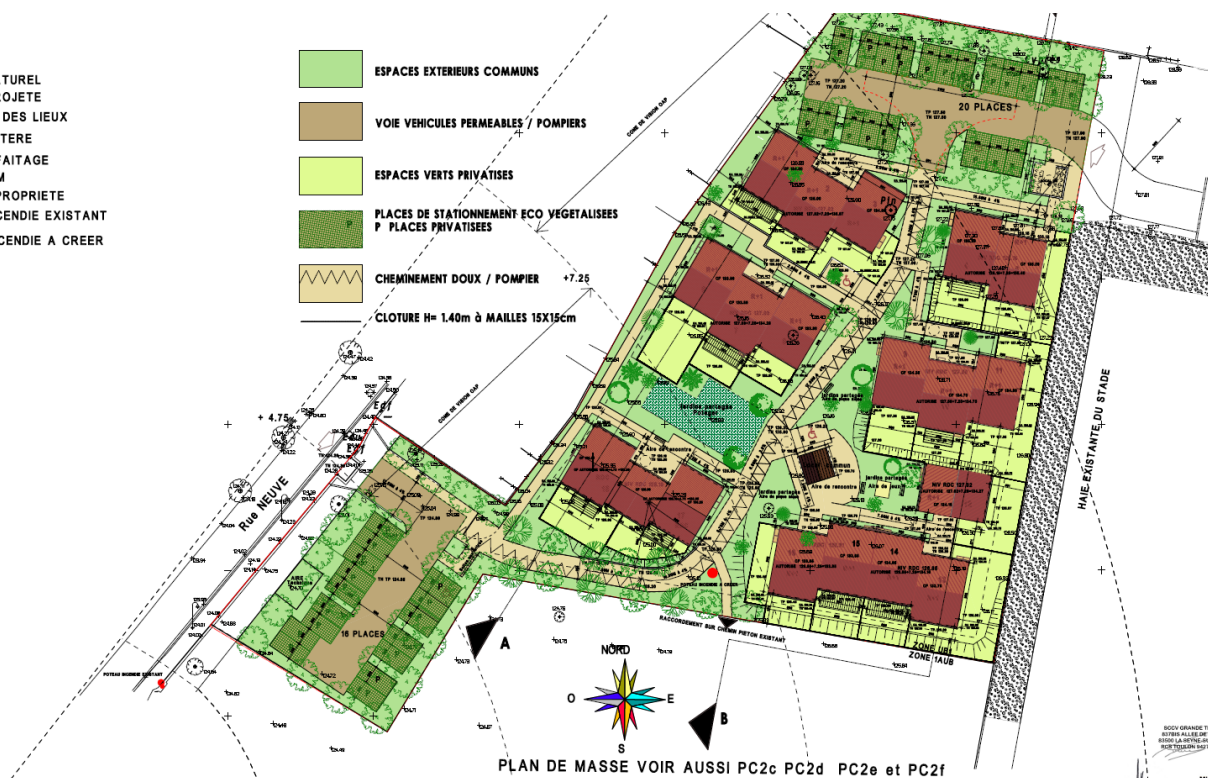
Le volume de rétention à l'état initial est de 26 m3

C.. Etat aménagé (surface complémentaires)

LEGENDE

TN TERRAIN NATUREL
 TP TERRAIN PROJETÉ
 100.00 COTE ETAT DES LIEUX
 CA 100.00 COTE ACROTERE
 CF 100.00 COTE FAITAGE
 CACHÉ CLIM
 LIMITE DE PROPRIETE
 POTEAU INCENDIE EXISTANT
 POTEAU INCENDIE A CREER

ESPACES EXTERIEURS COMMUNS
 VOIE VEHICULES PERMEABLES / POMPIERS
 ESPACES VERTS PRIVATISES
 PLACES DE STATIONNEMENT ECO VEGETALISEES
 P PLACES PRIVATISEES
 CHEMINEMENT DOUX / POMPIER
 CLOTURE H= 1.40m à MAILLES 15X15cm



HYPOTHESES DE CALCUL EXTRAIT PLAN MASSE ARCHITECTE DE JUIN 2025

Méthode de calcul des débits

☐ Méthode rationnelle

☒ Méthode superficielle

$$Q_p(F) = K I^u C^v A^w$$

Q : Débit de pointe (m³/s)

I : Pente moyenne du bassin versant (m/m)

C : Coefficient de ruissellement

A : Superficie du bassin versant (ha)

K, u, v, w : Paramètres de la pluie

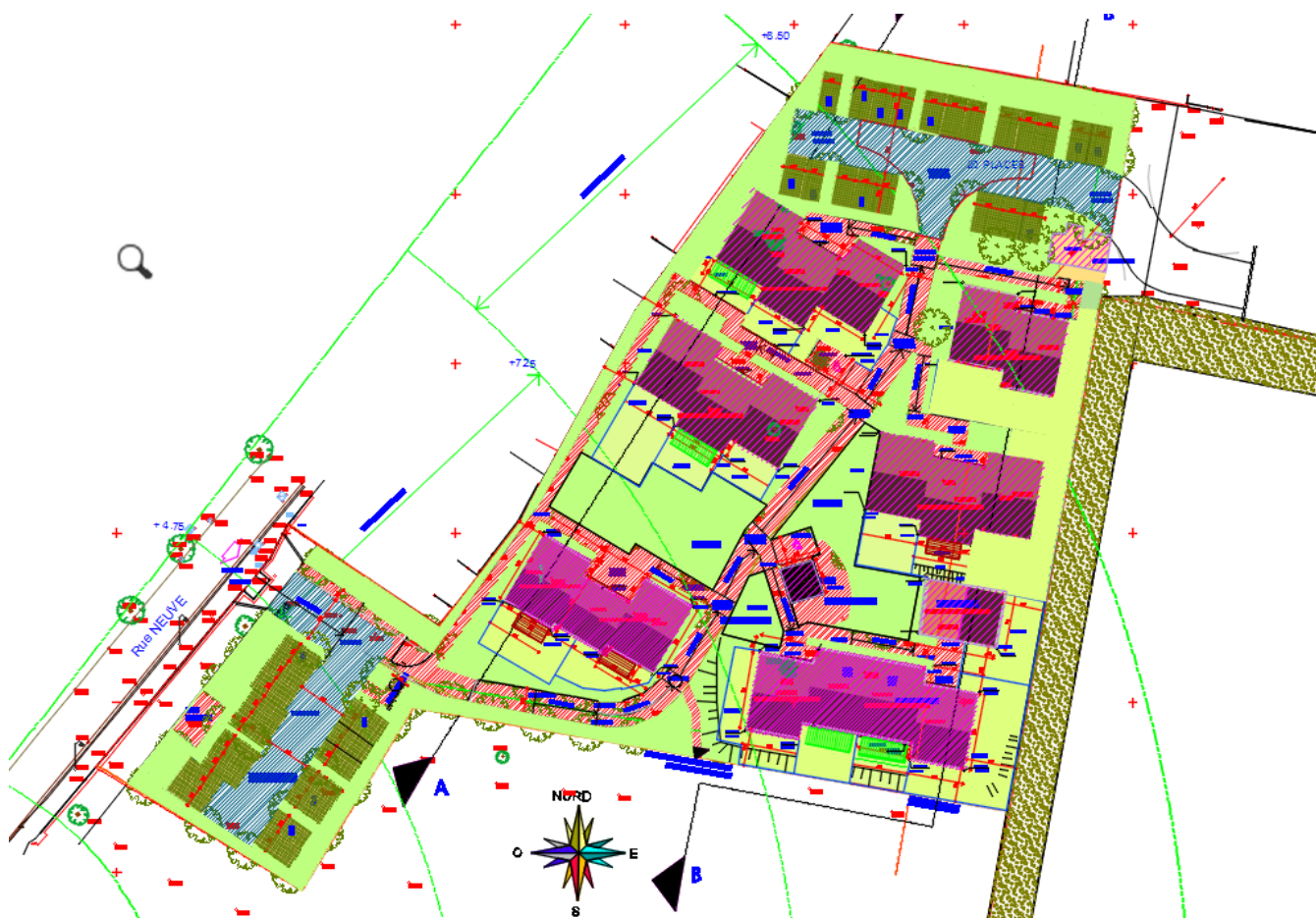
Calcul de l'abattement spatial

Caquot

$$i_c = A^{-\epsilon_F}$$

A : Surface en ha

L'ETAT DES SURFACES IMPERMEABILISEES PRISE EN COMPTE EST LE SUIVANT :



En vert clair et sombre Espaces Verts $C=0,20$
En hachuré vert clair avec noir zone en nidagravel stationnement $C=0,60$
En hachuré bleu nuit acces en enrobes poreux $C=0,60$
En hachuré magenta zone des villas $C=1,00$
En hachuré rouge zone cheminement voirie stabilisé renforcé $C=0,70$

Etat des surfaces

Il y aura 1 bassin , un récupérant une partie de la toiture et le stationnement

CLIENT SSCV GRANDE TERRE PROJET DE VILLAS A AUREILLE
 BASSIN EN INFILTRATION SOUS STATIONNEMENT
 SDAGE DE L ARC

bi1

	Symbole	Unité	Valeur
Pente du terrain	I	m/m	0,0082
Surface du terrain nouvellement aménagé	S	m ²	5517
	S	ha	0,5517

Surface de retention imperméabilisée (m ²)		Coefficient d'imperm	Surface active (m ²)
Piscine et plage			0
Toiture	1199	1	1199

Nidagravel	466,5	0,6	279,9
enrobes drainant sur acces et stationnement	482	0,6	289,2
enrobes noir		0,9	0
stabilise renforce cheminement et voirie	722	0,7	505,4
Gravillons, gravier		0,5	0
Espaces verts	2648,5	0,2	529,7
TOTAL	5517		2803,2

Calcul du Coefficient de Ruisselement (Surface active / Surface totale) :

	Symbole	Unité	Valeur
Coefficient de Ruisselement	C	Sans	0,50810138

Hauteur prévisible de la rétention (en mètre) :

	Symbole	Unité	Valeur
Hauteur de rétention	h	m	1,7

$$i = a * t^{(-b)}$$

SCCV GRANDE TERRE AUREILLE

BI1

Méthode des volumes

1/ Généralités

Débit de fuite admissible (Qs) :

8,2665 litres/seconde

2/ Méthodes utilisées

Détermination de l'intensité pluviométrique en fonction de la durée de la pluie :

Formule de MONTANA.

$$i = a t^{(-b)}$$

3/ Calcul du débit spécifique de vidange du bassin : qs

$$q_s = 10,62 \text{ mm/h}$$

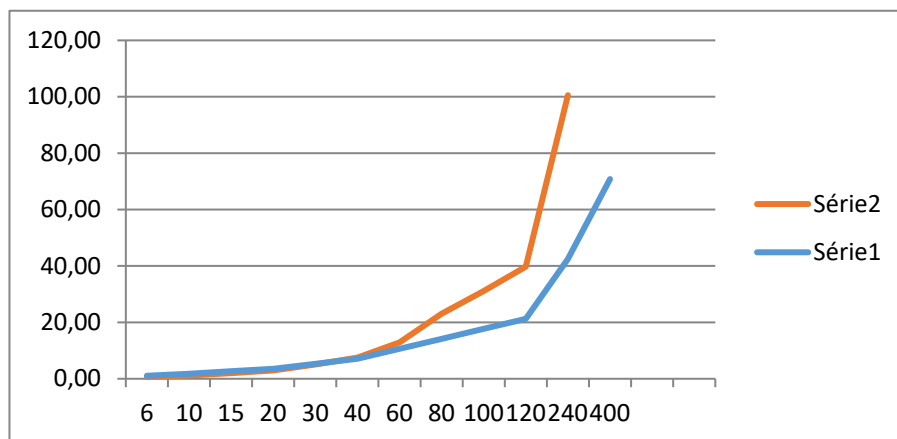
4/ Calcul au cours du temps de :

- la hauteur d'eau précipitée (hpluie)
- la hauteur d'eau évacuée (hfuite)
- la hauteur d'eau à stocker (dh)

Durée de la pluie t(min)	intensité de la pluie i(mm/h)	hauteur d'eau précipitée hpluie(mm)	hauteur d'eau évacuée hfuite(mm)	Hauteur d'eau à stocker dh = hpluie - hfuite (mm)
6	5,88	0,59	1,06	-0,47
10	7,00	1,17	1,77	-0,60
15	8,04	2,01	2,66	-0,65
20	8,86	2,95	3,54	-0,59
30	10,17	5,09	5,31	-0,23
40	11,22	7,48	7,08	0,40
60	12,87	12,87	10,62	2,25
80	17,30	23,07	14,16	8,91
100	18,67	31,11	17,70	13,41
120	19,86	39,72	21,24	18,48

Hauteur maximale à stocker :

$$d_{\max} = 18,48 \text{ mm}$$



6/ Calcul du volume utile de stockage

$$\text{Volume de stockage } V(T) = 10 * dh_{\max} * C * A$$

$$V(T) = 51,77 \text{ m}^3$$

Nous arrivons donc à un bassin de 52 m3 en infiltration

CALCUL CONTRADICTOIRE EN UTILISANT LE SDAGE DE L'ARC

BASSINS BI1

ETAT DES SURFACES IMPERMEABILISEES

CLIENT SSCV GRANDE TERRE PROJET DE VILLAS A AUREILLE

BASSIN EN INFILTRATION SOUS STATIONNEMENT

SDAGE DE L'ARC

bi1

	Symbole	Unité	Valeur
Pente du terrain	I	m/m	0,0082
Surface du terrain nouvellement aménagée	S	m²	5517
	S	ha	0,5517

Surface de retention impermeabilisée (m²)		Coefficient d'imperm	Surface active (m²)
Piscine et plage			0
Toiture	1199	1	1199
Nidagravel	466,5	0,6	279,9
enrobes drainant sur acces et stationnement	482	0,6	289,2
enrobes noir		0,9	0
stabilise renforce cheminement et voirie	722	0,6	433,2
Gravillons, gravier		0,5	0
Espaces verts	2648,5		0
TOTAL		5517	2201,3

Soit en utilisant La Méthode des Ratios 500m3/ha/imperméabilisé on arrive a **110 m3 de rétention**, on prendra donc la méthode des pluies pour ce calcul

Méthode des pluies pour ce calcul.

CONCLUSION :

NOUS PRENONS LA METHODE LA PLUS CONTRAIGNANTE

SOIT UN BASSIN BI1 DE 110 m3 en infiltration

3.4 Temps de stockage

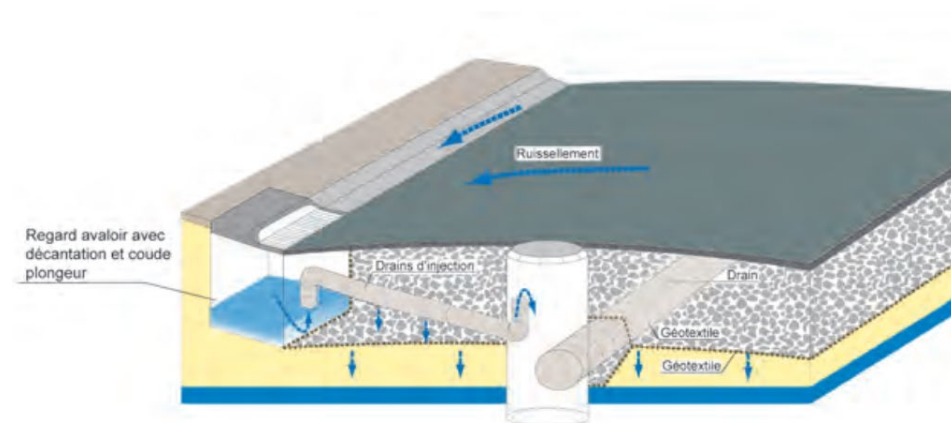
Voir ci avant selon les bassins

> voir graphique d'écoulement par bassin

Qs=10,62 mm/h avec temps de vidange complet en 320 min

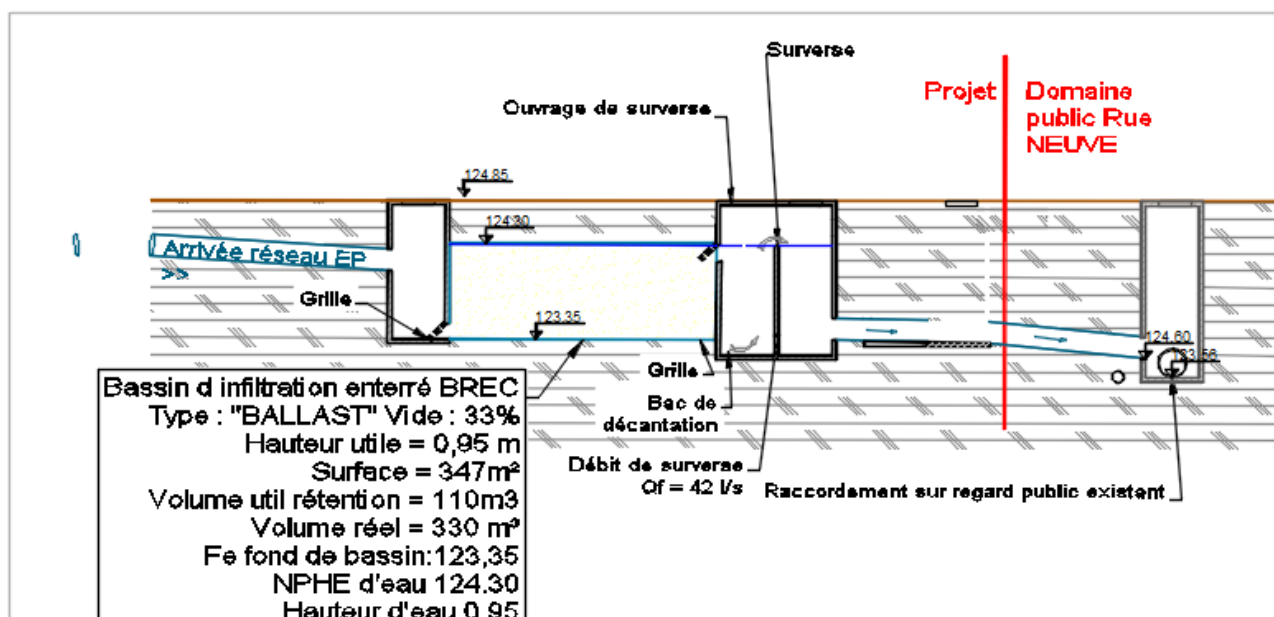
3.5 – Nature du bassin de rétention

Le bassins BI1 sera en infiltration en ballast



Vous trouverez ci après les coupes en long des exutoires des EP prévues dans le cadre du débit de fuite.

DETAIL BASSIN BI1



3.7 Caractéristiques du Projet de rétention et exutoire

Une vue en plan est présentée en annexe.

Le projet sera donc à 100% en infiltration

3.8 Caractéristiques du traitement qualitatif des eaux pluviales

Le traitement qualitatif des eaux pluviales sera assuré, au niveau de l'ouvrage de vidange, par le couplage d'un dégrillage et d'une fosse de décantation et d'une cloison siphonide.

SCCV GRANDE TERRE
 837BIS ALLEE DE PARIS
 83500 LA SEYNE-SUR-MER
 RCS TOULON 942743709